• DOCUMENTO OFICIAL DE PROYECTO | NOVIEMBRE 2026 | VERSIÓN 1.0

DOSSIER EJECUTIVO Y TÉCNICO

Plataforma Integral MOTOSERVICE NeroElectric Motors

Solución omnicanal para el mercado peruano de movilidad eléctrica: E-commerce de alta precisión, diagnóstico técnico asistido por Inteligencia Artificial y ERP operativo con facturación electrónica SUNAT y guías de remisión.

Pilar Arquitectónico	Detalle de Implementación
Web 1: Tienda Pública	Next.js 16, React 19, Catálogo EV, Buscador de Compatibilidad, Checkout Perú con Ubigeo (25 departamentos) y Pasarela Culqi 3DS 2.0.
Web 2: Portal Admin ERP	admin-panel/ independiente, RBAC estricto, 10 módulos operativos, facturación SUNAT (A4, 80mm, XML), GRE y scrapers.
Asistente IA VoltIA	Soporte dual Google Gemini / OpenAI con Tool Calling automático, detección de riesgo eléctrico y agendamiento a taller.
Capa de Datos	Supabase PostgreSQL unificado con Row Level Security (RLS) activo y persistencia transaccional.
Calidad y Validación	127 pruebas automatizadas superadas al 100%, accesibilidad WCAG 2.2 AA y cumplimiento tributario SUNAT.

Preparado para: Equipo Directivo, Operaciones, Desarrollo y Clientes Corporativos
Entorno: Producción · Dominios: neroelectricmotors.com y panel.neroelectricmotors.com

1. Arquitectura General del Ecosistema

El sistema ha sido estructurado siguiendo el principio de **separación estricta de dominios y responsabilidades**. Se compone de dos aplicaciones Next.js 16 desacopladas que consumen una base de datos centralizada en Supabase:

Componente	Directorio	Puerto / Dominio	Nivel de Seguridad
Web 1: Tienda Pública	./app (Raíz)	Puerto 3000 neroelectricmotors.com	Público & Clientes autenticados. Bloquea /api/admin/* con 404.
Web 2: Portal Admin ERP	admin-panel/	Puerto 3001 panel.neroelectricmotors.com	RBAC estricto en servidor. Acceso exclusivo a usuarios con rol admin.
Base de Datos Central	Supabase Cloud	Cluster PostgreSQL tbznauwbvhsbmsbcodes	Row Level Security (RLS) en tablas sensibles. Transacciones ACID.

Mecanismos Clave de Aislamiento:

- **Middleware de Bloqueo (proxy.ts en Web 1):** Cualquier petición que intente consultar endpoints administrativos (/api/admin/*) desde la tienda pública es interceptada de inmediato y rechazada con un código HTTP 404 (Not Found), garantizando que ningún vector de ataque administrativo sea expuesto en el storefront.
- **Aislamiento de Despliegue en Vercel:** Ambos proyectos se compilan como aplicaciones independientes de Vercel. Web 2 incluye cabeceras de servidor X-Robots-Tag: noindex, nofollow, noarchive para impedir que los motores de búsqueda indexen el panel ERP.

2. Web 1: Tienda Comercial y Experiencia de Usuario

La tienda pública ha sido diseñada específicamente para resolver la incertidumbre de compra de repuestos y vehículos eléctricos en el Perú:

A. Catálogo de Motos Eléctricas (/motos):

Exhibición homologada de scooters, motos urbanas, choppers y motocargas de fabricantes líderes (Century Motors, Greenline, Yadea, Kayencorp). Cuenta con filtros técnicos por voltaje nominal (48V, 60V, 72V) y potencia (800W a 3000W+), así como un comparador interactivo para evaluar velocidad, autonomía y capacidad de batería cara a cara.

B. Catálogo Oficial de Repuestos (/repuestos):

Inventario estructurado de componentes de reemplazo: baterías de litio LiFePO4, baterías de plomo-gel, controladores brushless programables, motores hub directos, cargadores con corte automático y sistemas de frenos hidráulicos. Cada ítem incluye control visual de ciclo de vida (ACTIVO, AGOTADO, DESCONTINUADO).

C. Buscador Certificado de Compatibilidad (/compatibilidad):

Herramienta interactiva que permite al cliente seleccionar su modelo de moto y validar qué repuestos son compatibles, clasificándolos en 4 niveles:

Nivel de Compatibilidad	Criterio Técnico y de Garantía
CONFIRMADA	Plug & Play. Conectores, voltaje, amperaje y montaje mecánico 100% idénticos al original.
ADAPTABLE	Mismo voltaje y potencia nominal. Requiere cambio menor de conectores (ej. Anderson a XT90).
CON MODIFICACIÓN	Exige reprogramación del controlador o soporte adicional en el chasis por un técnico calificado.
NO COMPATIBLE	Incompatibilidad de voltaje o sobrecorriente. Su instalación causaría avería o riesgo de incendio.

3. Checkout Adaptado a Perú y Pasarela Culqi 3DS

El flujo de finalización de compra (/checkout) incorpora las particularidades comerciales y tributarias del mercado peruano:

- **Ubigeo Nacional Integrado:** Menús dinámicos con los **25 departamentos, 196 provincias y más de 1,800 distritos** del Perú para cálculo preciso de tarifas de encomienda y despacho a domicilio.
- **Modalidad '¿Quién recibirá el pedido?':** Permite al titular autorizar a un tercero para recepcionar el paquete o retirarlo en almacén, validando estrictamente su nombre y DNI.
- **Comprobantes SUNAT:** Selección interactiva entre Boleta de Venta (con validación de DNI de 8 dígitos) o Factura Electrónica (con RUC de 11 dígitos con validación de prefijo 10 o 20).
- **Pasarela de Pagos Culqi 3DS 2.0:** Tokenización en cliente mediante Culqi JS v4 y procesamiento seguro en el servidor con clave secreta. Soporta el desafío bancario 3D Secure (doble factor de autenticación OTP) y cuenta con bloqueo de concurrencia e idempotencia para impedir duplicidad de cobros.

4. Seguimiento de Órdenes y Garage Digital (/cuenta)

La experiencia post-venta acompaña al cliente en todas las etapas del ciclo de vida del vehículo:

- **Tracking en Tiempo Real (/pedido/[id]):** Línea de tiempo interactiva con los estados operativos: PENDIENTE → EN_PREPARACIÓN → DESPACHADO → ENTREGADO. Incluye código de seguimiento de transportistas (Olva, Shalom, etc.), descarga directa de comprobantes (PDF y XML) y botón interactivo para dialogar con VoltIA sobre la orden.
- **Garage Digital (/cuenta):** Padrón de vehículos del cliente registrado en dos modalidades: catálogo oficial (con autocompletado de especificaciones) o modalidad personalizada (con validación de rangos seguros: 12V a 144V y 100W a 50,000W).

5. VoltIA: Asistente Técnico y Diagnóstico con IA

VoltIA es un asistente conversacional inteligente desplegado en toda la tienda mediante un widget flotante en tiempo real:

Capacidad Técnica	Descripción Funcional
Soporte Dual LLM	Compatible tanto con **Google Gemini** (gemini-3.5-flash-lite) como con **OpenAI** (gpt-4o-mini). La plataforma detecta automáticamente las credenciales activas del servidor sin requerir reescritura de código.
Tool Calling Real (3 herramientas)	**1. search_catalog:** Consulta inventario y precios reales. **2. check_compatibility:** Valida voltajes y anclajes mecánicos. **3. track_order:** Ubica órdenes sin exponer información privada sensible.
Protocolo de Riesgo Eléctrico	Intercepta heurísticamente términos críticos (humo, chispas, olor a quemado, calentamiento de batería) para emitir una advertencia roja de seguridad y ordenar la desconexión inmediata.
Derivación a Taller Oficial	Genera automáticamente solicitudes de auxilio mecánico o diagnóstico en la tabla solicitudes_asistencia para contacto por técnicos humanos.

6. Web 2: Portal Administrativo Independiente (ERP)

El Portal de Administración (admin-panel/) constituye el centro neurálgico de operaciones comerciales, logísticas y fiscales de NeroElectric Motors. Está protegido por guardianes de servidor (requireAdmin) y no expone rutas a usuarios sin rol admin.

Los 10 Módulos Operativos del Dashboard:

#	Módulo	Funcionalidad Operativa Principal
1	**Resumen Operativo**	KPIs ejecutivos en vivo: pedidos pendientes, pedidos en preparación, solicitudes de taller y alertas de stock bajo.
2	**Catálogo Maestro**	Gestión completa de marcas, modelos de motos, repuestos, compatibilidades y estados de producto.
3	**Inventario Propio / Prov.**	Comparativa de stock físico en almacén frente a existencias de distribuidores (Century, Greenline, etc.).
4	**Pedidos y Ventas POS**	Control de ciclo de despacho, asignación de tracking de transporte y actualización transaccional.
5	**Clientes e Invitados**	Padrón de compradores con su historial de órdenes y vehículos vinculados.
6	**Promociones**	Gestión de cupones de descuento y control de base de datos de suscriptores al newsletter.
7	**Facturación SUNAT**	Emisión, consulta y descarga de comprobantes en PDF A4, Ticket Térmico 80 mm y XML UBL 2.1.
8	**Despachos y Guías GRE**	Generación de Guías de Remisión Electrónica Remitente según la normativa R.S. 123-2022/SUNAT.
9	**VoltIA y Taller**	Bandeja de solicitudes de auxilio mecánico y citas técnicas capturadas por el asistente virtual.
10	**Importador y Scrapers**	Carga masiva CSV/JSON con delimitación automática y motor de reclasificación de repuestos a motos.

7. Facturación SUNAT y Guías de Remisión (GRE)

El módulo de facturación está diseñado para cumplir de manera estricta la regulación fiscal peruana:

- **Comprobantes Electrónicos Canónicos:** Emisión de Boletas y Facturas en tres formatos oficiales: **PDF A4** (formato legal para archivo y contabilidad), **Ticket Térmico 80 mm** (optimizado para impresoras de punto de venta) y **XML UBL 2.1** con firma digital y digest de seguridad.
- **Guías de Remisión Electrónica (GRE):** Emisión de guías remitente con cálculo automático de peso bruto en kg, motivo de traslado y modalidad de transporte: *Privado* (captura datos del conductor, licencia y placa) o *Público* (vincula RUC y razón social de la empresa de transporte interprovincial).

8. Ingesta Masiva y Reclasificación Inteligente

El ERP resuelve de forma automatizada los errores comunes provenientes de proveedores externos o scrapers web mediante su motor de reclasificación:

- **Inferencia Algorítmica:** Si un proveedor publica 'Motocarga Eléctrica 1000W 60V' dentro de la categoría de repuestos, el motor detecta automáticamente la potencia, voltaje y marca, transformándolo en un vehículo eléctrico completo oficial en la tabla modelos_moto con su correspondiente slug.
- **Tolerancia de Importación:** El parser CSV admite archivos con o sin UTF-8 BOM, saltos de línea entre comillas, y detecta automáticamente separadores de coma, punto y coma o tabulador.

9. Estructura de Base de Datos (Supabase PostgreSQL)

El modelo relacional garantiza consistencia e integridad en todas las transacciones:

Tabla	Propósito y Relaciones
marcas	Fabricantes autorizados: Century Motors, Greenline, Yadea, Kayencorp.
modelos_moto	Fichas técnicas con voltajes nominales, potencia W, velocidad máx y fotos verificadas.
repuestos	Inventario clasificado por SKU, stock disponible, precio en Soles y estado operativo.
compatibilidades	Relación M:N entre repuestos y motos con nivel de verificación técnica.
pedidos / detalles	Cabecera y líneas de compra, ubigeo de despacho, totales e historial de tracking.
documentos_fiscales	Registro tributario con XML firmado y representaciones gráficas SUNAT.
guias_remision	Guías GRE asociadas a despachos terrestres con conductores y transportistas.
solicitudes_asistencia	Tickets de servicio técnico y auxilio mecánico capturados por VoltIA.
user_roles	Control de roles con políticas RLS (clientes estándar vs administradores autorizados).

10. Calidad de Software y Suite de Pruebas

La estabilidad del sistema está certificada mediante una suite de pruebas automatizadas ejecutada directamente sobre el motor nativo node:test:

- **127 pruebas unitarias y de integración pasando al 100%** (0 errores, 0 cancelaciones).
- **Auditorías de Seguridad:** Verificación de cero exposición de secretos, protección contra ataques IDOR, mitigación de Open Redirects y blindaje contra manipulación de roles.
- **Accesibilidad WCAG 2.2 AA:** Cumplimiento estricto de ratios de contraste cromático superiores a 4.5:1 en todas las interfaces de usuario.

11. Guía Operativa de Comandos

Comando	Finalidad Operativa
npm run dev	Inicia la Tienda Pública en http://localhost:3000.
npm run dev:admin	Inicia el Portal Administrativo ERP en http://localhost:3001.
npm test	Ejecuta las 127 pruebas automatizadas de regresión.
npm run build:all	Compila y valida la producción de ambas aplicaciones simultáneamente.
npm run scrape:sync	Sincroniza y actualiza catálogos directamente con la base de datos.